

Συναρτήσεις

Συνάρτηση Ολοκλήρωμα $\int_{\alpha}^x f(t) dt$

Κωνσταντίνος Λόλας

10^ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

Στο σημερινό επεισόδιο

Θα μάθουμε:

- 1 Πώς υπολογίζουμε τα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ και
- 2 Τι σχέση έχουμε με τις αρχικές

Ήρθε η ώρα της σύνδεσης!

Θεώρημα Παράγουσας - Ορισμένου

Αν f είναι μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα Δ και α είναι ένα σημείο του Δ , τότε η συνάρτηση

$$F(x) = \int_{\alpha}^x f(t) dt$$

είναι μια παράγουσα της f στο Δ . Δηλαδή ισχύει:

$$\left(\int_{\alpha}^x f(t) dt \right)' = f(x)$$

Ήρθε η ώρα της σύνδεσης!

Θεμελιώδες Θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού

Αν f είναι μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $[\alpha, \beta]$ και G είναι μία παράγουσα της f στο $[\alpha, \beta]$, τότε

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = G(\beta) - G(\alpha) = [G(x)]_{\alpha}^{\beta}$$

Ρεζουμέ!

Για να υπολογίσουμε το $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$

- ❶ Δεν το κάνουμε με τα άπειρα αθροίσματα!
- ❷ Υπολογίζουμε το $G(x) = \int f(x) dx$
- ❸ Υπολογίζουμε το $[G(x)]_{\alpha}^{\beta} = G(\beta) - G(\alpha)$

Ρεζουμέ!

Για να υπολογίσουμε το $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$

- 1 Δεν το κάνουμε με τα άπειρα αθροίσματα!
- 2 Υπολογίζουμε το $G(x) = \int f(x) dx$
- 3 Υπολογίζουμε το $[G(x)]_{\alpha}^{\beta} = G(\beta) - G(\alpha)$

Ρεζουμέ!

Για να υπολογίσουμε το $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$

- 1 Δεν το κάνουμε με τα άπειρα αθροίσματα!
- 2 Υπολογίζουμε το $G(x) = \int f(x) dx$
- 3 Υπολογίζουμε το $[G(x)]_{\alpha}^{\beta} = G(\beta) - G(\alpha)$

Μέσης τιμής

Θεώρημα Μέσης Τιμής

Αν $f(x)$ συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, τότε υπάρχει $\xi \in [\alpha, \beta]$ ώστε

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = f(\xi)(\beta - \alpha)$$

Απόδειξη Μέσης τιμής

Στο $[\alpha, \beta]$ η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής άρα έχει μέγιστη M και ελάχιστη μ τιμή, συνεπώς

$$\mu \leq f(x) \leq M$$

Με τον ορισμό του ορισμοένου ολοκληρώματος η σχέση γίνεται

$$\mu(\beta - \alpha) \leq \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \leq M(\beta - \alpha)$$

$$\mu \leq \frac{\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx}{\beta - \alpha} \leq M$$

που σύμφωνα με το ΘΕΤ θα ισχύει

$$\frac{\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx}{\beta - \alpha} = f(\xi) \Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = f(\xi)(\beta - \alpha)$$

Αρχικής

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\alpha}^{x+h} f(t) dt - \int_{\alpha}^x f(t) dt}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\xi)h}{h}, \xi \in [x, x+h] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Ολοκληρωτικού

Η $F(x) = \int_{\alpha}^x f(t) dt$ είναι μία αρχική της f άρα θα ισχύει

$$G(x) = F(x) + c$$

Αλλά

$$G(\alpha) = F(\alpha) + c = 0 + c = c$$

Έτσι

$$G(x) = F(x) + G(\alpha)$$

Τότε

$$G(\beta) = F(\beta) + G(\alpha) \Rightarrow$$

$$F(\beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = G(\beta) - G(\alpha)$$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση